GUÍA /ESTUDIO . PREPARACIÓN PARA QUIZ

Percentiles antropométricos

Explicación fácil, datos del artículo, lectura crítica y un quiz con respuestas.

Artículo base

Martínez Cáceres, O. y colaboradores (2005). Interpretación de percentiles antropométricos en el Batallón de Infantería García Rovira de Pamplona. Bistua, 3(1), 18-24. Universidad de Pamplona.

01 Entiende el estudio en 40 segundos

Los investigadores evaluaron 35 soldados jóvenes del Batallón de Infantería García Rovira (BIGRO), en Pamplona.
Midieron peso, talla, pliegue cutáneo del tríceps, circunferencia del brazo y área muscular del brazo; también
utilizaron el índice de masa corporal (IMC).

Su propósito fue interpretar las mediciones antropométricas y compararlas con estándares citados por los autores
(OMS, Frisancho y Fryer).

Idea que debes recordar

Según los autores, el grupo mostró un IMC promedio aceptable, pero ciertas medidas relacionadas con grasa
subcutánea y musculatura fueron inferiores a valores de referencia; por ello sugirieron revisar la ingesta de energía
y proteínas. Es una interpretación del artículo, no una prueba directa de que comieran poco.

02 Cuatro preguntas que casi seguro sirven para repasar

¿Qué es un percentil? Una posición relativa de una medida dentro de una población de referencia.
¿Cuántas personas participaron? 35 jóvenes del BIGRO.
¿Qué cifra de IMC promedio presenta la tabla? 22,36 kg/m².
¿Cuál fue la recomendación principal? Mejorar/vigilar el aporte energético y proteico y complementar la evaluación
nutricional.

Fuente de esta síntesis: resumen e introducción (pp. 18-19), metodología (p. 20) y resultados/conclusiones (pp. 21-23) del artículo.

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya

1 / 10

03 Conceptos explicados sin enredos

Concepto	Qué significa y para qué sirve
Antropometría nutricional.	Medición de dimensiones del cuerpo para apoyar la valoración
Peso de músculo.	Masa corporal total, en kilogramos. Por sí solo no distingue grasa
Talla o estatura del IMC.	Altura corporal, usualmente registrada en metros para el cálculo
IMC por sí solo la composición	Indicador que relaciona el peso con la talla al cuadrado; no mide corporal.
Pliegue tricipital con adipómetro/caliper, en	Espesor de piel y tejido adiposo subcutáneo del tríceps; se mide milímetros.
Circunferencia del brazo corporales.	Medida del perímetro del brazo; puede ayudar a estimar reservas
AMB muscular, expresado en cm².	Área muscular del brazo: indicador indirecto del compartimento
Percentil no qué porcentaje de grasa	Indica dónde cae un valor respecto a una población de referencia, tiene alguien.

¿Cómo se interpreta un percentil?
Si una medida se encuentra en el percentil 10 (P10), aproximadamente el 10 % de las personas de la población de referencia tiene un valor igual o menor, y el 90 % tiene un valor mayor. La interpretación clínica depende de qué medida es, de la edad, del sexo y de la referencia utilizada.

No confundas estas expresiones
«Pliegue tricipital en P10» = posición respecto a otras personas.
«10 % de grasa corporal» = proporción de grasa del cuerpo.
Son conceptos diferentes.

En el artículo, los autores emplean comparaciones percentilares de Frisancho para valorar las medidas del brazo y el tejido adiposo subcutáneo (pp. 21-23).

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya
2 / 10

03+ Explícalo como si tuvieras 5 años

Primero entiende estas ideas con imágenes mentales. Después utiliza los términos científicos.

Nombre técnico	Explicación sencilla / imagen mental
Antropometría	Es como usar una cinta de sastre para conocer el tamaño de distintas partes del cuerpo.
IMC	Es un cálculo para comparar cuánto pesa alguien con su altura. No es una fotografía del músculo o la grasa.
Pliegue tricipital	Es medir con una pinza especial el grosor de un pliegue en la parte posterior del brazo.
Circunferencia del brazo	Es rodear el brazo con una cinta métrica, como cuando medimos una muñeca con hilo.
AMB	Es una estimación del espacio que ocupa la parte muscular al mirar el brazo «en corte».
Percentil	Imagina ordenar a 100 personas por una misma medida. El percentil dice en qué parte de esa fila estás.

Imagina el percentil 10 (P10)

1 bloque rosado de 10 = 10 % de la población de referencia

P10 no significa 10 % de grasa corporal.

Truco de memoria
PE - TA - PLI - BRA: PEso, TAlla, PLIegue cutáneo y BRAzo (circunferencia/AMB). Después calculas IMC con peso y talla.

Dato curioso y pregunta para razonar
Dos personas pueden tener un IMC parecido y, sin embargo, distinta cantidad de músculo o grasa. ¿Por qué? Porque el IMC no separa directamente esos tejidos. Por eso se necesitan más mediciones.

Recuperación activa: tapa la página y contesta
* ¿Cómo explicarías el percentil 10 a una niña de cinco años?
* ¿Cuál es la diferencia entre el caliper y la cinta métrica?
* ¿Por qué el IMC solo no confirma un estado nutricional completo?

Las analogías y la mnemotecnia son ayudas didácticas. Los conceptos científicos corresponden a la introducción y metodología del artículo (pp. 19-20).

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya
3 / 10

04 Cómo hicieron el estudio

Diseño: evaluación antropométrica descriptiva de 35 jóvenes de la guardia regular del BIGRO. El texto sitúa a los participantes, en general, entre los 19 y 22 años.

Variable	Herramienta / procedimiento
Peso	Báscula O'HAUSS-2000; medición en ropa interior, en kg.
Talla	Tallímetro Olry.
Pliegue tricipital	Caliper o adipómetro en el punto medio del brazo; procedimiento referido a Fryer.
Medidas braquiales	Circunferencia y estimación del área muscular del brazo.
IMC	Relación matemática entre peso y estatura.

Cómo calcular bien el IMC

Fórmula correcta: IMC = peso (kg) / [talla (m)]²

Ejemplo del promedio del grupo: 63,5 / (1,70 x 1,70) = 21,97 kg/m².
Importante: el artículo reporta 22,36 como promedio de los IMC de sus filas. El IMC calculado a partir de los promedios de peso y talla no tiene que coincidir exactamente con el promedio de los IMC individuales.

¿Dónde se usan los percentiles?
* Para comparar las medidas de una persona o grupo con tablas de referencia.

* Para detectar valores relativamente bajos o altos que ameriten una evaluación más completa.

* No para diagnosticar, por sí solos, desnutrición, exceso de grasa o un problema clínico.

Fuente: introducción y metodología (pp. 19-20). La fórmula correcta del IMC se presenta como aclaración matemática; la fórmula impresa en el artículo contiene un error de unidades/factor.

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya
4 / 10

05 Resultados que hay que memorizar

Valores promedio según la Tabla 1 del artículo (p. 22):

Medida	Valor informado	Unidad / nota
Tamaño de muestra	35	soldados
Edad	20,1	años
Peso	63,5	kg
Estatura	1,70	m (la tabla la titula «cms» por error)
Caliper / pliegue tricipital	7,8	mm
Circunferencia del brazo	24,83	cm
Área muscular del brazo (AMB)	52,14	cm^2
IMC	22,36	kg/m^2

¿Con qué los compararon?

Indicador	BIGRO	Referencia citada por los autores
Circunferencia del brazo	24,83 cm	25,8 cm (adultos de 20-25 años)
Área muscular del brazo	52,14 cm^2 (tabla)	53,9 cm^2
Pliegue tricipital	7,8 mm (tabla)	Se discute alrededor de P10 según Frisancho.

Interpretación principal del artículo
Los promedios de circunferencia y área muscular quedaron por debajo de los valores de referencia citados. El IMC
medio fue considerado aceptable por los autores. El pliegue tricipital se ubicó cerca de un percentil bajo, aunque el
texto lo presenta como aceptable.

Cuidado: «por debajo de una referencia» no equivale automáticamente a «desnutrición». La evaluación requiere más información
sobre dieta, salud, composición corporal y contexto.

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya

5 / 10

06 Interpretación, conclusiones y recomendaciones

¿Qué concluyen los autores?

* La mayoría de los participantes presentó, según su interpretación, medidas antropométricas aceptables para las actividades militares; el texto menciona dos excepciones.

* El IMC promedio se consideró dentro de un rango adecuado para el grupo.

* Las reservas de grasa subcutánea y ciertas mediciones del brazo podrían mejorarse, según los autores.

* Sugieren un mejor aporte calórico-proteico para acompañar las exigencias físicas.

Recomendaciones literales en esencia (p. 23)

Recomendación	¿Qué busca comprobar?
Aumentar alimentos con aporte calórico-proteico	Mejorar la disponibilidad de energía y proteínas.
Encuesta de recordatorio de 24 horas y un fin de semana	Estimar cómo se alimentan realmente.
Exámenes de sangre: hemoglobina, hematocrito, proteína sérica y albúmina	Complementar la información nutricional y clínica.

Pregunta de análisis que podría salir

¿Por qué no basta un IMC normal para afirmar que la composición corporal es óptima?

Porque el IMC combina peso y talla, pero no distingue de forma directa músculo, grasa ni su distribución. Por eso el estudio añade mediciones del brazo y pliegue cutáneo.

Limitación metodológica

Los investigadores describieron medidas corporales, pero no presentaron una medición de ingesta alimentaria ni del gasto energético que demuestre un déficit. La explicación sobre «mayor gasto y menor consumo» debe tratarse como hipótesis de los autores, no como resultado comprobado. La muestra (35 soldados de una unidad) tampoco representa por sí sola a todas las personas jóvenes.

Fuente: resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones (pp. 21-23).

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya

6 / 10

07 Ojo: errores e inconsistencias del artículo

Es un texto de 2005 con errores de presentación. Para el quiz, conviene saber qué afirma el documento y qué debe corregirse técnicamente.

Dónde aparece	Qué sucede	Cómo estudiarlo
Fórmula IMC (p. 19)	La impresión usa talla en cm y «x100».	La fórmula correcta es kg/m²; si se usa talla en cm, el factor es 10 000, no 100.
Tabla 1 (p. 22)	La talla se rotula «cms» pero aparecen valores como 1,70.	Son valores escritos en metros.
AMB (pp. 21-22)	El texto menciona 52,54 cm²; la tabla informa 52,14 cm².	Para el promedio tabulado, memoriza 52,14 cm² y conoce la discrepancia.
Pliegue (pp. 22-23)	La tabla muestra 7,8; después se menciona 7,5.	Distingue la cifra de la tabla de la cifra del análisis narrativo.
Edad (p. 22)	La fila 016 registra 10 años aunque se describen soldados de 19-22.	Probable error de transcripción; no presentarlo como dato corroborado.
IMC individual (p. 22)	La fila 032 asigna 28,8 a 52 kg y 1,73 m. 17,37; hay errores en varias filas.	El cálculo correcto es

Clasificación del IMC: no mezclar épocas

El artículo presenta una tabla histórica de «grados de adiposidad»: grado I = 25-30; grado II = 31-40; grado III = 41 o más (p. 23). No debe confundirse esa tabla con la clasificación clínica de adultos que se usa actualmente: sobrepeso desde 25 y obesidad desde 30 kg/m². En una pregunta de lectura, responde qué decía el texto y aclara la diferencia si corresponde.

Regla para responder con precisión

Si preguntan «¿qué reportó el estudio?», utiliza el dato del artículo e indica la tabla o página. Si preguntan «¿cuánto es el IMC correcto?», calcula con peso en kg y talla en metros al cuadrado.

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya

7 / 10

08 Quiz de práctica . parte A

Intenta resolver sin mirar atrás. Selecciona una sola respuesta por pregunta.

1. ¿Cuál fue el objetivo central del estudio?

A. Evaluar presión arterial
B. Interpretar percentiles antropométricos y compararlos con estándares
C. Medir capacidad pulmonar

2. ¿Cuál fue el tamaño de la muestra?

A. 20 personas
B. 35 personas
C. 70 personas

3. ¿Qué instrumento mide el pliegue tricipital?

A. Tallímetro
B. Tensiómetro
C. Caliper o adipómetro

4. ¿Qué expresa P10 en una población de referencia?

A. El cuerpo tiene 10 % de grasa
B. Aproximadamente 10 % tiene valores iguales o menores
C. La medida aumentó 10 %

5. ¿Qué IMC promedio figura en la Tabla 1?

A. 22,36
B. 28,8
C. 17,37

6. ¿Qué mide el AMB?

A. Un indicador del área muscular del brazo
B. La grasa visceral
C. El perímetro craneal

7. ¿Cuál es la fórmula correcta del IMC?

A. Peso (kg) / talla $(m)^2$
B. Peso (kg) x talla (m)
C. Talla (m) / peso $(kg)^2$

8. ¿Qué promedio de circunferencia del brazo informa la tabla?

A. 53,9 cm
B. 24,83 cm
C. 7,8 cm

09 Quiz de práctica . parte B

9. Verdadero o falso: Tener IMC adecuado demuestra por sí solo que la masa muscular y la grasa corporal son óptimas.

10. Verdadero o falso: El estudio verificó con recordatorios alimentarios que los soldados consumían pocas proteínas.

11. Verdadero o falso: El artículo recomienda medir hemoglobina, hematocrito, proteína sérica y albúmina.

12. Respuesta corta: Escribe cuatro variables antropométricas medidas o calculadas.

13. Respuesta corta: Explica por qué P10 no significa «10 % de grasa corporal».

14. Caso: Una persona pesa 60 kg y mide 1,70 m. Calcula su IMC redondeado a dos decimales.

15. Lectura crítica: En la fila 032 hay 52 kg, 1,73 m e IMC 28,8. ¿Qué harías antes de interpretar ese valor?

Antes de revisar la clave
Si Naya puede explicar sin leer objetivo, variables, instrumentos, promedio de IMC, P10, conclusiones y
recomendaciones, ya domina el núcleo del artículo.

Las respuestas justificadas están en la página siguiente.

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya
9 / 10

10 Respuestas explicadas

1. B. El propósito fue interpretar percentiles antropométricos y compararlos con estándares.

2. B. Se estudiaron 35 integrantes del BIGRO.

3. C. El caliper/adipómetro mide el pliegue cutáneo tricipital.

4. B. El percentil es posición relativa, no porcentaje de grasa.

5. A. El IMC medio que aparece en la tabla es 22,36.

6. A. AMB refiere al área muscular del brazo.

7. A. IMC = kg / m².

8. B. La circunferencia promedio del brazo es 24,83 cm.

9. Falso. El IMC no separa directamente masa muscular y masa grasa.

10. Falso. Los autores proponen el recordatorio alimentario como una recomendación futura.

11. Verdadero. Los cuatro análisis figuran entre las recomendaciones.

12. Ejemplo. Peso, talla, pliegue tricipital, circunferencia del brazo, AMB o IMC.

13. Ejemplo. P10 compara una medida con las personas de referencia; porcentaje de grasa es otra variable.

14. 20,76. 60 / (1,70²) = 60 / 2,89 = 20,76 kg/m².

15. Recalcular. 52 / (1,73²) = 17,37 kg/m²; el valor tabulado 28,8 es inconsistente.

Ficha de memoria . 1 minuto

35 soldados . 2005 . 20,1 años . 63,5 kg . 1,70 m
22,36 IMC tabulado . 7,8 mm pliegue . 24,83 cm circunferencia
52,14 cm² AMB . P10 discutido para grasa subcutánea.

Repaso de 15 minutos con recuperación activa
1) Lee una sección durante 5-8 min. 2) Cierra el PDF y escribe lo que recuerdas durante 5 min. 3) Corrige con otro
color durante 2 min. 4) Explícalo en voz alta durante 30-60 s. Después responde el simulacro sin ayuda.
Referencia del documento base: Martínez Cáceres y colaboradores. Bistua 3(1), 2005, pp. 18-24. Esta guía distingue las
afirmaciones del estudio de aclaraciones técnicas sobre errores de cálculo y límites de interpretación.

/ESTUDIO . Quiz de nutrición . Naya
10 / 10